Sesión 25

Contenido

- Aplicación de la segunda ley de Newton.
- Fricción de rodamiento.
- Trabajo y Potencia en movimiento rotacional.

Objetivos

Resolver problemas de rodadura por método dinámico.

Calcular potencia y trabajo realizado en un movimiento rotacional.

Movimiento de una Bicicleta.









Componentes de una bicicleta

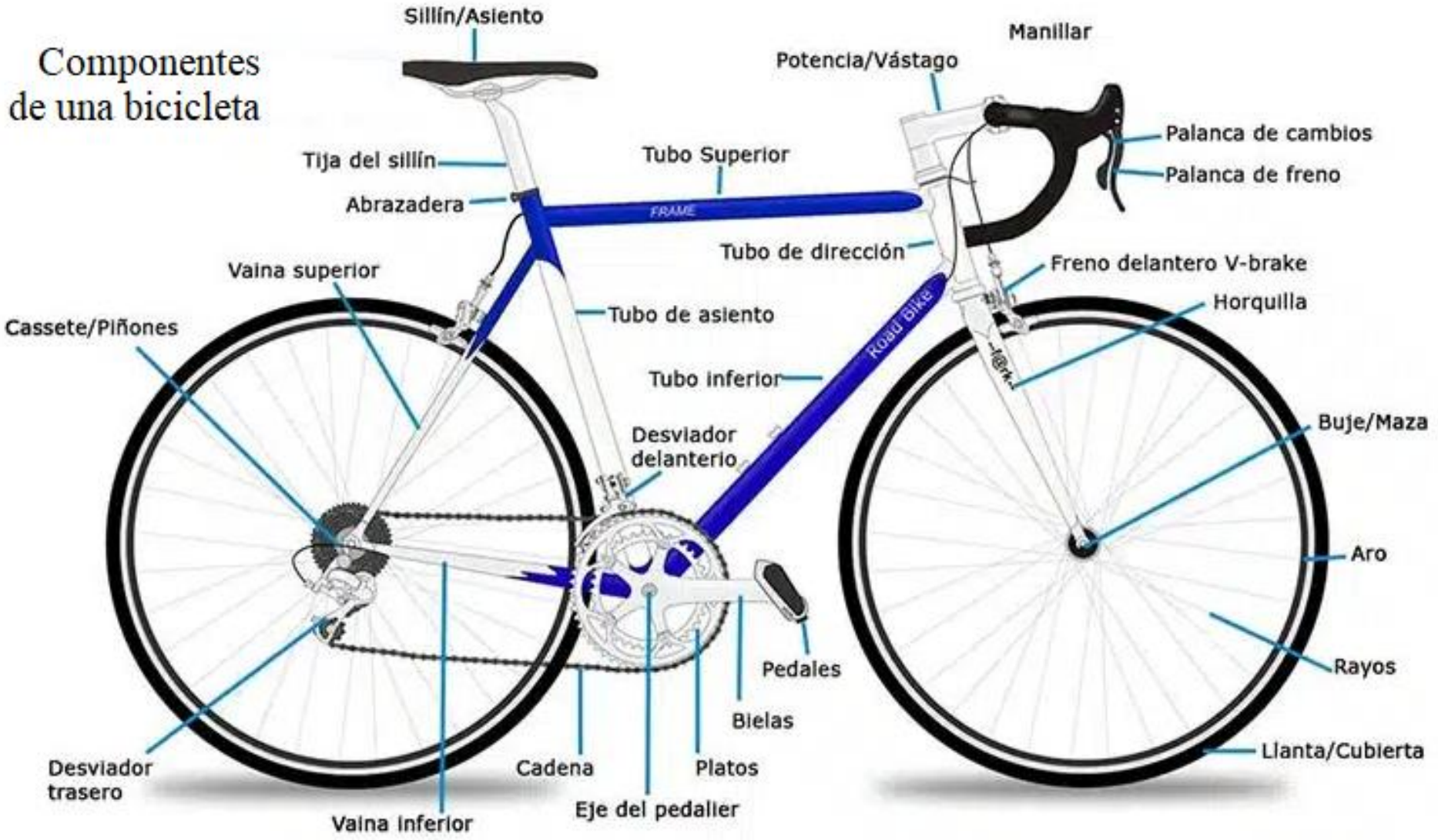
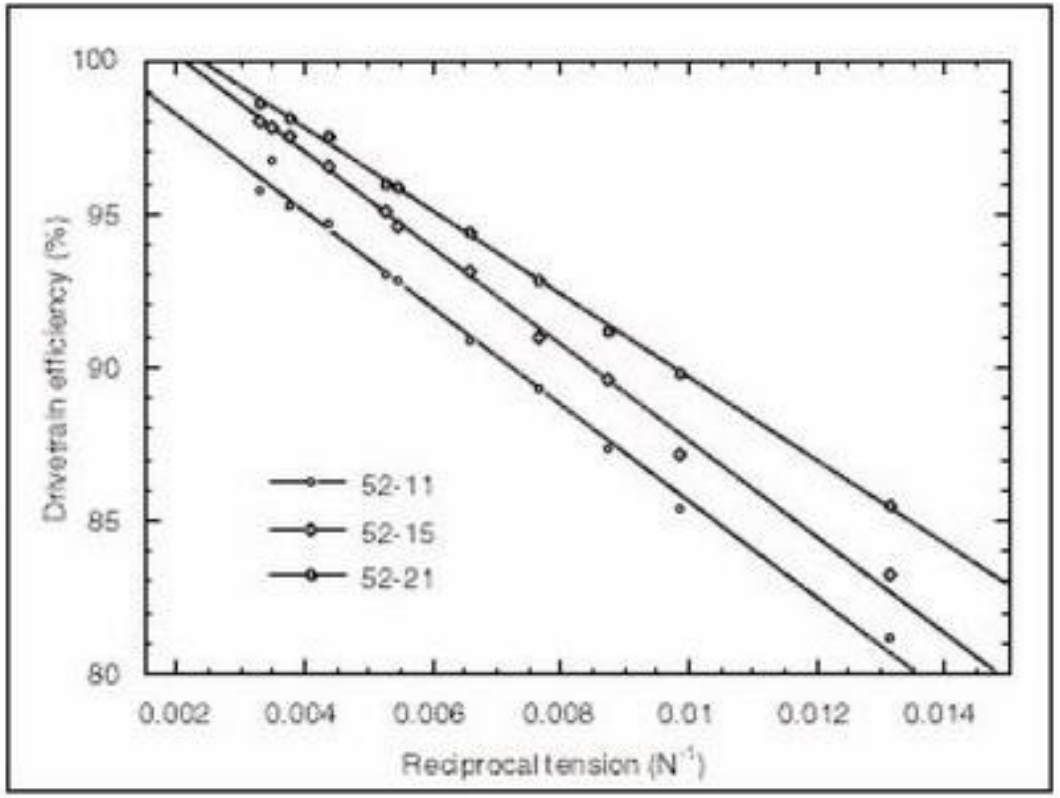


Table 1. Drive efficiencies for different chain configurations

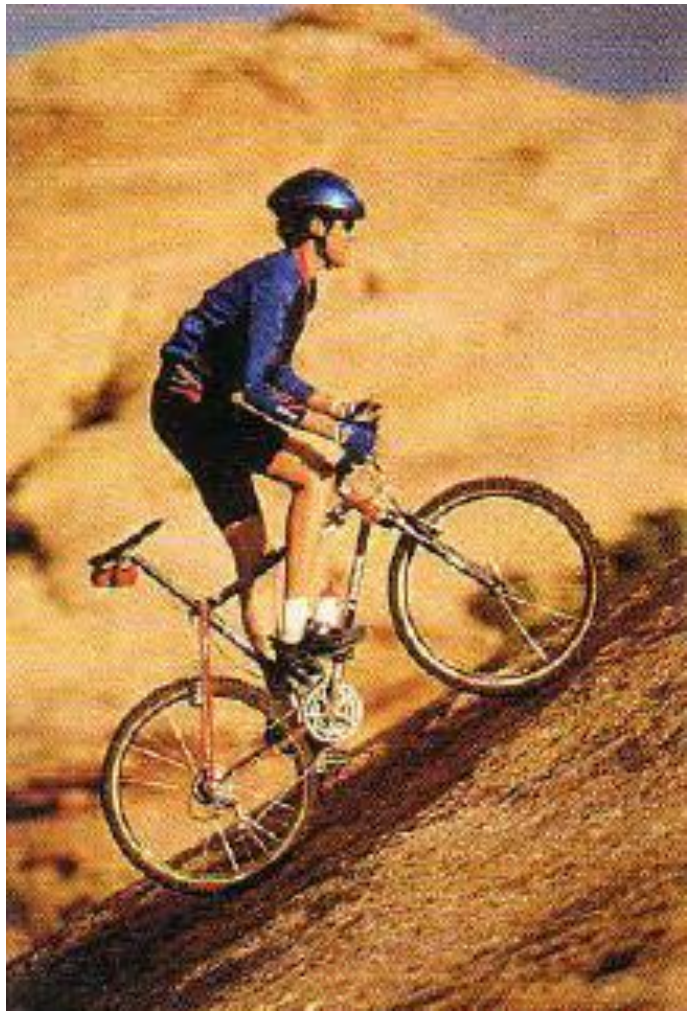
	50 RPM 100 W	60 RPM 100 W	70 RPM 100W	60 RPM 150 W	60 RPM 175W
52–11	92.5	91.1	88.7	94.6	95.5
52–15	94.7	92.3	90.4	96.2	97.5
52–21	95.2	93.8	92.0	97.4	98.2



Traslación y rotación combinadas







$$\sum \vec{F}_{ext} = M\vec{a}_{cm} \qquad \sum \vec{\tau}_z = I_{cm}\vec{\alpha}_z$$

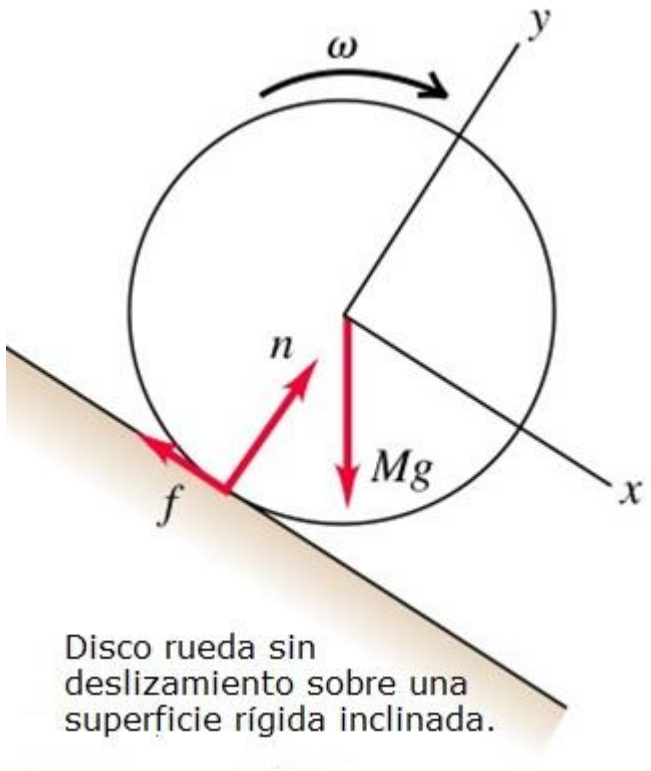
1. El eje que pasa por el CM debe ser un eje de simetría.

2. La orientación del eje no debe cambiar.

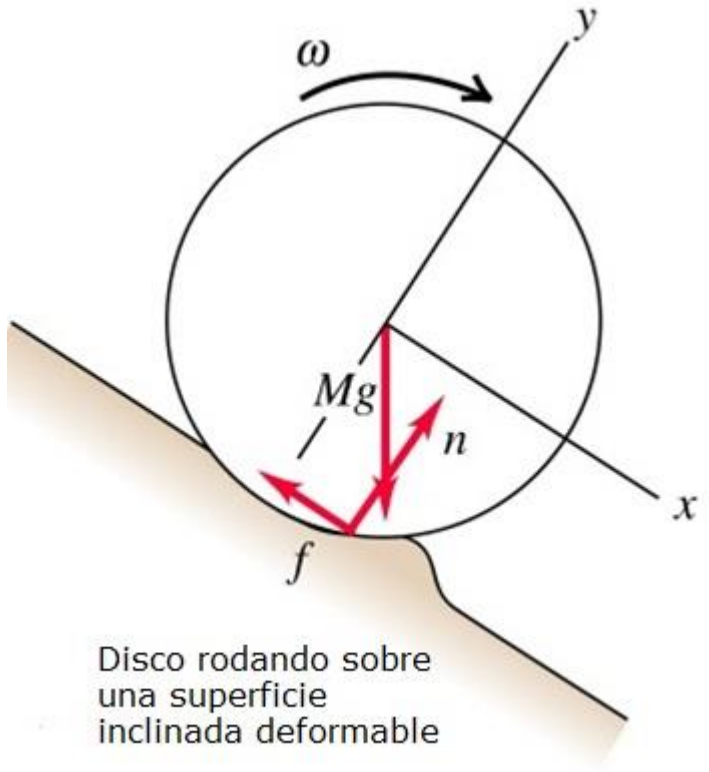




Fricción de rodamiento



Disco rueda sin deslizamiento sobre una superficie rígida inclinada.

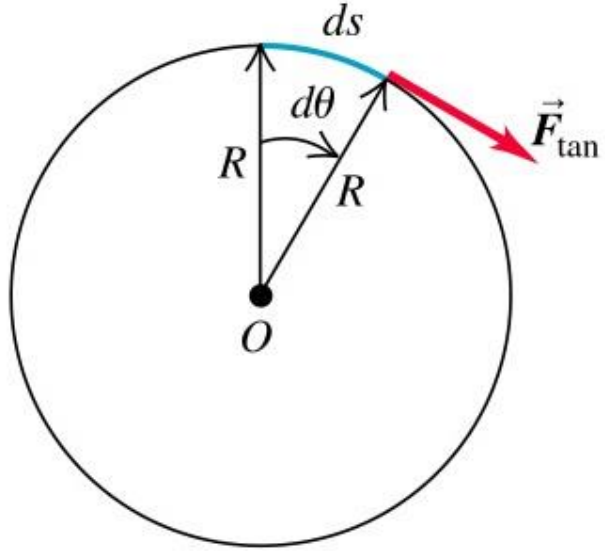


Disco rodando sobre una superficie inclinada deformable

Potencia y Trabajo en movimiento rotacional



$$dW = \vec{F}_{tan} \cdot \overrightarrow{ds} \qquad dW = F_{tan} R d\theta \qquad ds = Rd\theta$$



$$dW = \tau_z d\theta$$

$$dW = (I\alpha_z)d\theta$$

$$dW = I\frac{d\omega}{dt}d\theta$$

$$dW = I\left(\frac{d\omega}{d\theta}\right)\left(\frac{d\theta}{dt}\right)d\theta$$

$$dW = I\omega d\omega \qquad W = \int_{\omega_i}^{\omega f} I\omega d\omega$$

Trabajo debido a la fuerza tangencial la cual produce y momento de torsion con respect a z

$$W = \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2$$

$$\frac{dW}{dt} = P \qquad P = \tau_z \frac{d\theta}{dt} \qquad P = \tau_z \omega$$

Ejemplo:

Un motor eléctrico ejerce un momento de torsión constante de 10 N.m sobre un disco de esmeril. El momento de inercia del disco es I = 2 kg.m^2 y el sistema parte del reposo. Calcular el trabajo efectuado por el motor en 8 s y la potencia desarrollada por el motor

$$\sum \tau = I\alpha \qquad \alpha = \frac{\tau}{I} \quad \rightarrow \alpha = \frac{10}{2} \quad \rightarrow \alpha = 5\, rad/s^2$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t \qquad \omega = (5)(8) \qquad \omega = 40\, rad/s$$

$$\bar{P} = \frac{W}{t} \quad \rightarrow \bar{P} = \frac{1600}{8} \qquad \bar{P} = 200\, W$$

$$W = \Delta K$$

$$W = \frac{1}{2} I\omega^2$$

$$W = \frac{1}{2}(2)(40^2)$$

$$W = 1600J$$